

Exceptions (1/16)

- PL/SQL permet de définir dans une zone particulière (de gestion d'exception), l'attitude que le programme doit avoir lorsque certaines erreurs définies ou prédéfinies se produisent.
- Une erreur survenue lors de l'exécution du code déclenche ce que l'on nomme une exception.
- Un certain nombre d'exceptions sont prédéfinies sous Oracle.

Exemples :

NO DATA FOUND (Aucune donnée trouvée) (devient vrai dès qu'une requête renvoie un résultat vide)

TOO MANY ROWS (l'extraction exacte ramène plus que le nombre de lignes demandé)

CURSOR ALREADY OPEN (curseur déjà ouvert)

Exceptions (2/16)

Le code erreur associé est transmis à la section **EXCEPTION**, pour laisser à l'utilisateur la possibilité de la gérer et donc de ne pas mettre fin prématurément à l'application.

Exemple1 : Ecrire un programme plsql qui donne le nom des personnes embauchées après le 01/01/2000 en utilisant la clause select...into...

Comme la requête ne ramène plus qu'une ligne, l'exception prédéfinie TOO_MANY_ROWS est générée et transmise à la section **EXCEPTION** qui peut traiter le cas et poursuivre l'exécution de l'application.

Exceptions (3/16)

Exemple2 :

```
declare
    nompers personne.nomp%type;
begin
    Select nomp into nompers from personne
    where datembp > TO_DATE
                                ('01/01/2000','DD/MM/YYYY');

    EXCEPTION

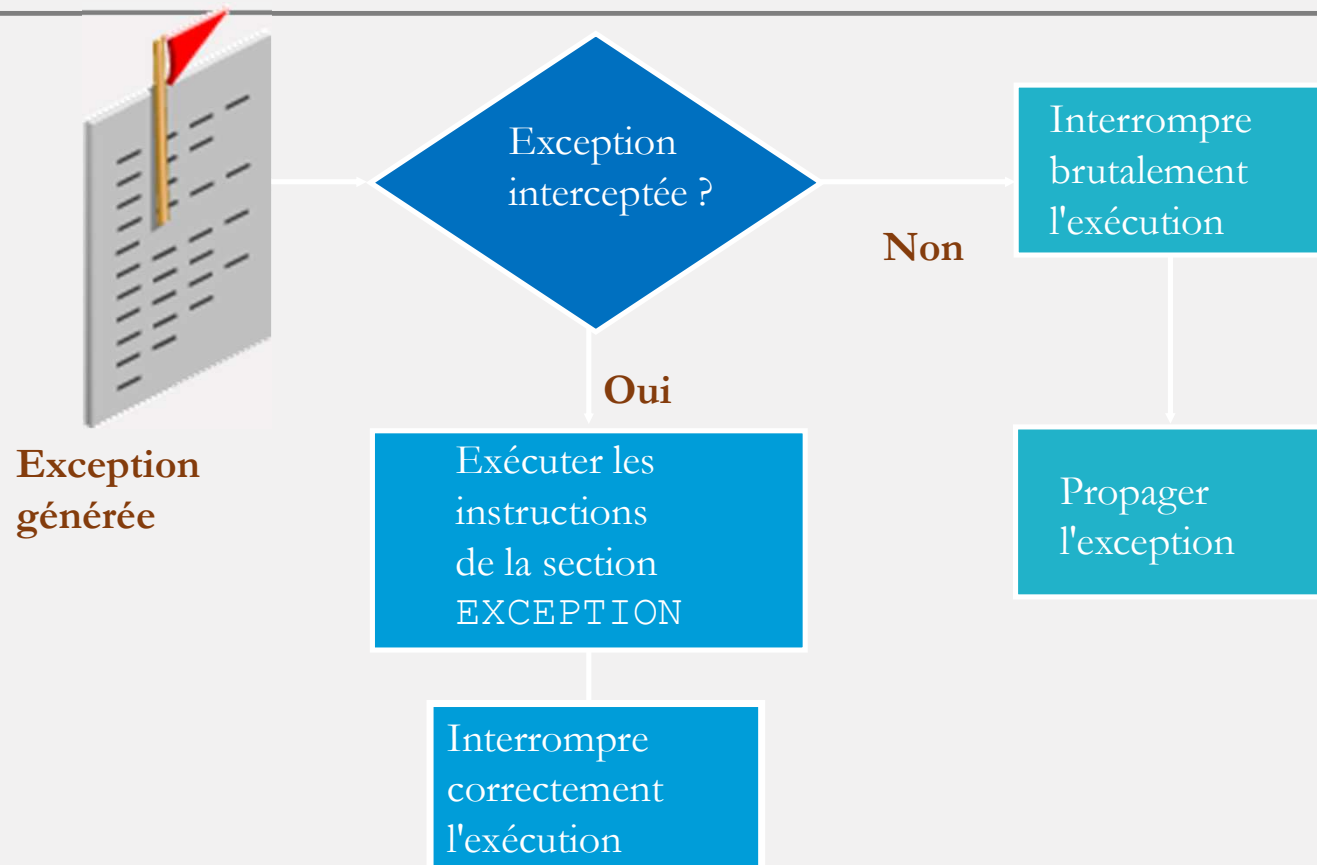
    WHEN TOO_MANY_ROWS THEN

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('Utilisez un curseur');

end;

/
```

Exceptions (4/16)



Exceptions (5/16)

Il existe 3 types d'exceptions

Les exception prédéfinies du serveur Oracle. Ce sont les erreurs les plus fréquentes en langage pl/SQL. Elles sont *déclenchées implicitement* .

Les exceptions non prédéfinies du serveur Oracle. Ce sont les erreurs standards d'oracle Server. Elles sont *déclanchées implicitement*.

Les exception définies par l'utilisateur . Ce sont des conditions, définies par le programmeur, comme anormales. Elles sont *déclanchées explicitement*.

Exceptions (6/16)

Syntaxe

EXCEPTION

WHEN <exception1> [OR <exception2> OR ...] THEN <instructions>;

WHEN <exception3> [OR <exception2> OR ...] THEN <instructions>;

WHEN OTHERS THEN <instructions>;

END;

Exceptions (7/16)

La section de gestion des exceptions commence avec le mot-clé **EXCEPTION**.

Lorsqu'une exception se produit, un seul traitement est exécuté avant la sortie du bloc.

La section de traitement des exceptions intercepte seulement les exceptions qui sont définies ; les autres ne sont pas interceptées sauf si la clause **WHEN OTHERS** est précisée.

Cette dernière permet d'intercepter les exceptions qui n'ont pas encore été traitées.

C'est pour cela que **WHEN OTHERS** doit être la dernière instruction définie.

Exceptions (8/16)

Exception prédéfinie	Erreur Oracle	Description
ACCESS_INTO_NUL	ORA-06530	Assignation d'une valeur à un objet non initialisé
CURSOR_ALREADY_OPEN	ORA-06511	Ouverture d'un curseur déjà ouvert
INVALID_CURSOR	ORA-01001	Opération interdite sur un curseur
INVALID_NUMBER	ORA-01722	Echec sur une conversion d'une chaîne de caractères vers un type number
LOGIN_DENIED	ORA-01017	Connexion à oracle avec un utilisateur ou un mot de passe invalide
PROGRAM_ERROR	ORA-06501	PL/SQL a un problème interne
VALUE_ERROR	ORA-06502	Erreur d'arithmétique, de conversion, troncature ou de limite de taille
ZERO_DIVIDE	ORA-01476	Division par zero

Exceptions (9/16)

Interception d'exceptions pré-définies

Elle se fait en utilisant le nom standard de l'exception à l'intérieur de la section.

Une seule exception à la fois est déclenchée et traitée.

Exemple : Ecrire un bloc PL/SQL permettant de sélectionner le nom d'un employé en connaissant le montant de son salaire *sal*.

- *Si le salaire entré renvoie plus d'une ligne, traiter l'exception en affichant le message « Il y a plus d'un employé avec le salaire sal ».*
- *Si le salaire entré ne renvoie aucune ligne, traiter l'exception en affichant le message « Aucun employé avec le salaire sal ».*
- *Toute autre exception sera affichée en utilisant le message « Autre erreur ».*

Exceptions (10/16)

Exceptions définies par l'utilisateur

Les exceptions déclarées par l'utilisateur doivent être **déclarées** et **nommées** dans la partie **DECLARE** du bloc PL/SQL, **déclenchées** explicitement dans la **section exécutable (BEGIN)** à l'aide de l'instruction **RAISE** et **traitées** dans la partie **EXCEPTION**.

Exceptions (11/16)

Syntaxe

DECLARE

nom_exception EXCEPTION;

...

BEGIN

...

RAISE *nom_exception*;

...

EXCEPTION

WHEN *nom_exception* THEN

END;

Exceptions (12/16)

Exemple : Ecrire un programme PL/SQL permettant de mettre à jour le nom d'un service et le valider en saisissant au préalable un numéro et un nom.

Si le numéro de service saisi n'existe pas, une exception est produite et un message d'erreur s'affiche.

Exceptions (13/16)

Procédure `raise_application_error`

C'est une procédure qui permet de délivrer des messages d'erreurs définis par l'utilisateur.

Elle ne peut être appelée que durant l'exécution d'un sous-programme.

Syntaxe

Code erreur spécifié par l'utilisateur compris entre -20000 et -20999

Message (chaîne de caractères) défini par l'utilisateur pour l'exception

`Raise_application_error (numero_erreur, message [, {TRUE|FALSE}]);`

True : l'erreur est rangée dans la pile des erreurs précédentes

False (par défaut) : l'erreur remplace toutes les erreurs précédentes

Exceptions (14/16)

Cette procédure peut être utilisée à deux endroits:

- *Dans la section exécutable*

Exemple

```
BEGIN
```

```
...
```

```
DELETE FROM personne WHERE nump = &num;
```

```
IF SQL%NOTFOUND THEN
```

```
  Raise_application_error(-20222, 'employe inexistant');
```

```
END IF;
```

```
...
```

Exceptions (15/16)

- *Dans la section exception*

Exemple

```
EXCEPTION  
WHEN NO_DATA_FOUND THEN  
  Raise_application_error(-20222, 'employe inexistant');  
END;
```

- *Les erreurs ainsi renvoyées par la procédure Raise_application_error seront plus cohérentes par rapport aux erreurs du serveur oracle.*

Exceptions (16/16)

Exercice

Ecrire un programme PL/SQL qui affiche le nombre d'employés qui gagnent 100d de plus ou de moins que le montant d'un salaire saisi préalablement.

S'il n'y a pas d'employés dans cette tranche de salaires, afficher un message à l'utilisateur en utilisant une exception.

S'il y a au moins un employé dans cette tranche, le message doit indiquer le nombre d'employés

Traiter toute autre exception avec un message adéquat.